LYCÉE CÉSAR BAGGIO SNT (2NDE) **FICHE DE DÉROULÉ**

Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP

Durée 55 min **Activités** 33 min (60 %) **Diapos** 22

Compétences Thème 1 Internet : paquets, protocoles IP et TCP, routage, modèle en couches · Savoir-faire : identifier la structure d'une adresse IPv4 · Savoir-faire : simuler le routage dans un réseau

DOCUMENT ENSEIGNANT — À GARDER SOUS LA MAIN PENDANT LA SÉANCE



Exposé / échange · Activité élèves · Trace écrite

Objectifs

- Expliquer pourquoi une donnée est découpée en paquets
- Distinguer le rôle d'IP (adresser, acheminer) et de TCP (numéroter, vérifier, redemander)
- Reconnaître une adresse IPv4 valide
- Trouver un chemin dans un réseau de routeurs et expliquer la tolérance aux pannes

Prérequis

- Notion d'octet (valeurs de 0 à 255)
- Savoir qu'Internet relie des machines entre elles

Avant la séance

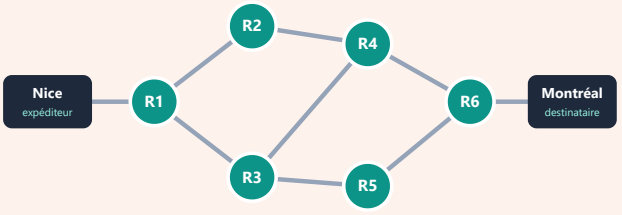
- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève)
- ☐ Préparer 1 enveloppe « jeu des paquets » par groupe de 3-4 (contenu : voir activité 2)
- ☐ Ouvrir output/html/COURS_SNT_TCP_IP.slides.html dans le navigateur — F : plein écran, T : minuteur

NOTE

Séance conçue pour un demi-groupe de 15 à 18 élèves. Les questions des activités 1 et 5 sont **projetées** : réponse à main levée, ou sur ardoise si la classe en a. Les élèves cochent aussi sur leur fiche.

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
SE POSER LA QUESTION			
0h00 → 0h03 3 min	**D3**	**Une photo, de Nice à Montréal** • Lire la question, laisser **30 secondes** de réflexion silencieuse. • Recueillir 2 ou 3 hypothèses **sans les valider** : on y reviendra à la fin de la séance.	☐
0h03 → 0h07 4 min	**D4–7**	**▶ LANCER l'activité 1 — Ce que je sais déjà** **4 min · Individuel · questions projetées** ▼ CONSIGNE > Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part. Ne pas corriger en détail : noter au tableau le nombre de bonnes réponses par question, on comparera au quiz de sortie. **RÉPONSES ATTENDUES** **Q1** Un **réseau de réseaux**. Le Web n'est qu'un service qui utilise Internet (comme le mail ou les jeux en ligne). Il y a bien des câbles sous-marins, mais des	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		centaines, pas un seul. **Q2** **Découpée en petits morceaux** : les paquets. C'est le sujet de la séance. **Q3** **Identifier une machine** sur le réseau, comme une adresse postale.	
DÉCOUPER ET ENVOYER : LES PAQUETS			
0h07 → 0h11 4 min	D9	**Internet : un réseau de réseaux** • Montrer qu'il existe **plusieurs chemins** entre Nice et Montréal : on y reviendra dans l'activité 4. • Question à la classe : « Pourquoi découper plutôt qu'envoyer d'un coup ? » → si un morceau se perd, on ne renvoie que lui ; les morceaux de plusieurs utilisateurs peuvent partager les mêmes câbles. • Transition : « Découper, c'est bien. Mais comment le destinataire va-t-il recoller les morceaux ? On va essayer. »	☐
0h11 → 0h23 12 min	D10	**▶ LANCER l'activité 2 — Le jeu des paquets** **12 min · En groupe** ▼ CONSIGNE > Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message. > 1. Reconstituez le message (5 min). > 2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous. Mise en commun (3 min) : écrire au tableau les propositions des groupes en deux colonnes, sans les nommer encore — « adresses » d'un côté, « numéros / confirmation » de l'autre. La diapo suivante leur donne leur nom : IP et TCP. **NOTE** **Préparation (une enveloppe par groupe)** : écrire un message de 6 morceaux sur 6 bandes de papier, **sans numéro ni nom**. Exemple : « RENDEZ-VOUS » · « DEVANT LE » · « CDI » · « À 12 H 30 » · « AVEC TON » · « CHARGEUR ». **Pendant le jeu** : • livrer les morceaux **dans le désordre** ; • garder un morceau dans votre poche (paquet perdu) — « À 12 H 30 » est le plus parlant ; • livrer un morceau d'un autre message à un groupe (erreur de destination). Au bout de 5 min, demander à chaque groupe de lire son message à voix haute : les phrases incohérentes font émerger le besoin d'informations sur chaque morceau. **RÉPONSES ATTENDUES** **Q4** Les morceaux arrivent **dans le désordre** ; un morceau **manque** ; un morceau ne nous était **pas destiné** ; on ne sait pas **combien** de morceaux attendre. **Q5** • Le **numéro** du morceau (et le nombre total) → remettre dans l'ordre, détecter un manque. • L'**adresse du destinataire** → le réseau sait où livrer. • L'**adresse de l'expéditeur** → le destinataire peut répondre ou redemander. **Q6** Le destinataire **signale** à l'expéditeur le numéro manquant (ou l'expéditeur attend une confirmation de réception pour chaque morceau) et l'expéditeur le **renvoie**.	☐
0h23 → 0h28 5 min	D11	**IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble** • Faire le lien avec le tableau : colonne « adresses » = IP, colonne « numéros / confirmation » = TCP. **Ce sont vos idées** : les ingénieurs ont fait le même	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		raisonnement dans les années 1970. • Un **protocole** = un ensemble de règles que tout le monde respecte pour se comprendre. **NOTE** Ne pas entrer dans le détail des ports ni de la poignée de main TCP : hors programme pour cette séance.	
0h28 → 0h35 7 min	**D12**	**▶ LANCER l'activité 3 — Lire une adresse IP** **7 min · En binôme** ▼ CONSIGNE **ADRESSE IPV4** Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points. Exemple : `192.168.1.15` . Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits. Correction rapide à l'oral, en interrogeant un binôme par question. Insister sur l'ordre de grandeur : **2 000 paquets pour une seule photo**, qui arrivent en moins d'une seconde. **RÉPONSES ATTENDUES** **Q7** Valides : `192.168.1.15` et `8.8.8.8` . Invalides : `10.0.300.2` (300 > 255), `172.16.4` (seulement 3 nombres), `82.64.12.256` (256 > 255). **Q8** • `192.168.1.15` et `192.168.1.42` : **même réseau** (`192.168.1`), machines différentes (15 et 42). • `192.168.1.15` et `192.168.2.15` : **réseaux différents** (`192.168.1` ≠ `192.168.2`) ; pour communiquer, il leur faut passer par un **routeur**. **Q9** $\frac{3\,000\,000}{1\,500} = 2\,000$ paquets En réalité un peu plus : chaque paquet transporte aussi ses en-têtes IP et TCP, qui prennent de la place.	☐
TROUVER SON CHEMIN : LE ROUTAGE			
0h35 → 0h38 3 min	**D14**	**Les routeurs : des aiguilleurs** Comparaison possible : un centre de tri postal ne connaît pas le trajet complet de la lettre, seulement le centre suivant vers la bonne ville.	☐
0h38 → 0h45 7 min	**D15**	**▶ LANCER l'activité 4 — Trouver le chemin** **7 min · En binôme** ▼ CONSIGNE Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.  	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		Correction au tableau en traçant les chemins sur la diapo projetée. Pour R1 / R6 : « Dans la vraie vie, votre box Internet est votre R1 : si elle tombe en panne, plus d'Internet à la maison. » **RÉPONSES ATTENDUES** **Q10** Par exemple Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal : **4 routeurs**. Autres chemins de même longueur : R1 → R3 → R4 → R6, et R1 → R3 → R5 → R6. **Q11** **Oui** : Nice → R1 → R3 → R5 → R6 → Montréal. Les routeurs voisins de R4 constatent qu'il ne répond plus et envoient les paquets par un autre chemin. **Q12** **R1** (ou **R6**) : tous les chemins passent par lui. Internet a été conçu **sans centre** et avec de **nombreux chemins** possibles pour continuer à fonctionner même si une partie du réseau tombe en panne : c'est la **tolérance aux pannes**.	
FAIRE LE BILAN			
0h45 → 0h47 2 min	D17	**Le modèle en couches** Rester simple : il suffit de retenir que chaque protocole a son rôle et qu'ils s'empilent. Le détail des couches sera revu au thème « Le Web ».	☐
0h47 → 0h52 5 min	D18	**Trace écrite — À retenir** • Sur Internet, les données sont découpées en **paquets** qui voyagent indépendamment les uns des autres. • Le protocole **IP** donne une adresse à chaque machine ; les **routeurs** lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet. • Une adresse IPv4 est formée de **4** nombres compris entre **0** et **255**. • Le protocole **TCP** numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux **accusés de réception** et redemande les paquets perdus. • Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux **pannes**. • Les protocoles sont organisés en **couches** : chacune ajoute ses informations au paquet. Les élèves complètent leur fiche pendant que la diapo est projetée. Revenir aux hypothèses de début de séance : lesquelles étaient justes ?	☐
0h52 → 0h55 3 min	D19–22	**▶ LANCER l'activité 5 — Quiz de sortie** **3 min · Individuel · questions projetées** ▼ CONSIGNE > Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée. Comparer avec les résultats du quiz de début de séance (noter au tableau). **RÉPONSES ATTENDUES** **Q13** **TCP**, grâce aux numéros des paquets. **Q14** **Non** : 300 dépasse 255. **Q15** **TCP le redemande** : le destinataire n'a pas envoyé d'accusé de réception pour ce paquet, l'expéditeur le renvoie.	☐